

Banco de Questões 2 - Álgebra Linear Numérica

Monitores: Adriel e Thevez

Álgebra Linear

1. Sejam $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrizes tais que $AB = 0$. Prove ou dê um contra-exemplo para as seguintes afirmativas:
 - (a) $BA = 0$
 - (b) $B = 0$ ou $A = 0$
 - (c) Se A é invertível, então $B = 0$.
2. Seja N uma matriz nilpotente, isso é, $N^k = 0$ para algum $k \in \mathbb{N}$.
 - (a) Mostre que todos os autovalores de N são iguais a 0.
 - (b) Quais são os autovalores de $I + N$?
 - (c) Calcule a inversa de $I + N$.
Seja D uma matriz diagonal. Calcule a inversa de $D + N$.
 - (d) Seja $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tal que $M_{i,j} = 0$ se $i \leq j$ ou seja, uma matriz triangular inferior estrita. Prove que M é nilpotente.
 - (e) Use os dois itens anteriores para provar que a inversa de uma matriz triangular inferior (superior) é inferior (superior).
3. Sejam A e B matrizes. Prove que se $Ax = Bx$, para todo x , então $A = B$.
4. Seja A uma matriz $m \times n$, com $m \geq n$. Prove que A^*A é invertível se, e somente se, $\text{posto}(A) = n$.

Funções e Representação Matricial

5. Seja $\mathcal{P}_n$ o conjunto dos polinômios reais de grau menor ou igual a n .
 - (a) Mostre que $\mathcal{P}_n$ é um espaço vetorial.
 - (b) Mostre que $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ é uma base de $\mathcal{P}_n$.
 - (c) Conclua que $\dim(\mathcal{P}_n) = n + 1$.
6. Sejam $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{R}$ pontos distintos e seja $\mathcal{P}_n$ o espaço dos polinômios reais de grau menor ou igual a n .

Considere a transformação linear $T : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^m$ definida por

$$T(a_0, \dots, a_n) = \begin{bmatrix} P(x_1) \\ P(x_2) \\ \vdots \\ P(x_m) \end{bmatrix},$$

onde $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$.

- (a) Mostre que T é uma transformação linear.
- (b) Determine a matriz associada a T nas bases canônicas de $\mathbb{R}^{n+1}$ e $\mathbb{R}^m$.
- (c) Em que condições T é injetiva?
- (d) Em que condições T é sobrejetiva?

7. Seja V tal que

$$V = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^k \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^k \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \dots & x_3^k \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^k \end{bmatrix},$$

com $x_i \neq x_j$ sempre que $i \neq j$, e $k < n$. Prove que as colunas de V são linearmente independentes.

8. Sejam dois polinômios $p(x)$ e $q(x)$. Considere a seguinte função:

$$\langle p(x), q(x) \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx$$

Mostre que ela define um produto interno em $\mathcal{P}_n$: É bilinear, simétrica, e $\langle p(x), p(x) \rangle \geq 0$, onde a igualdade só vale para $p(x) = 0$.

9. Considere o espaço $\mathcal{P}_n$ com o produto interno definido na questão 8.

- (a) Seja $\mathcal{B} = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ uma base de $\mathcal{P}_n$. Defina a matriz de Gram G associada a essa base por

$$G_{ij} = \langle x^i, x^j \rangle.$$

Calcule explicitamente as entradas de G .

- (b) Conclua que G é simétrica.

Ortogonalidade

Definição: Um conjunto de vetores $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$ é dito *ortogonal* se $\langle q_i, q_j \rangle = 0$ para todo $i \neq j$. Se, além disso, $\|q_i\| = 1, \forall i$, o conjunto é denominado *ortonormal*.

Em termos de matrizes, uma matriz quadrada $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é **ortogonal** se suas colunas forem um conjunto ortonormal. O que implica em:

$$Q^T Q = I \quad \implies \quad Q^{-1} = Q^T$$

10. Seja $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ uma matriz ortogonal, prove que:

- (a) Q preserva produto interno. ($\langle Qu, Qv \rangle = \langle u, v \rangle$)
- (b) Q preserva a norma 2, isso é, $\|Qv\|_2 = \|v\|_2 \quad \forall v \in \mathbb{R}^n$.
- (c) Q preserva distâncias, ou seja, $\|Qv - Qu\| = \|v - u\| \quad \forall v, u \in \mathbb{R}^n$.
- (d) $\|Q\|_2 = 1$.
- (e) Seja $\tilde{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ uma outra matriz ortogonal, prove que $Q\tilde{Q}$ e $\tilde{Q}Q$ também são matrizes ortogonais.
- (f) Seja $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ uma matriz ortogonal e triangular, prove que A é diagonal.
- (g) Prove que $\forall v \neq 0 \in \mathbb{R}^n$, a matriz $Q_v = I - 2 \frac{vv^T}{\|v\|_2^2}$ é uma matriz ortogonal.
- (h) Sejam $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ os autovalores de Q , prove que $|\lambda_i| = 1$ para $i = 1, \dots, n$.
- (i) Vamos escrever a matriz Q do seguinte modo: $Q = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$, com as dimensões apropriadas. Sejam $a = \|A\|_2$, $b = \|B\|_2$, $c = \|C\|_2$ e $d = \|D\|_2$. Prove que $a, b, c, d \leq 1$.

Projeções e QR

Definição: Uma matriz P é uma **projeção** se $P^2 = P$. Dizemos que P é uma **projeção ortogonal** se, além disso, ela for simétrica, ou seja, $P^T = P$.

Dimensões da QR: Considere para esse exercício que se A é $m \times n$ com posto r , as dimensões:

da QR **completa** de A são $Q : m \times m$ e $R : m \times n$,

da QR **reduzida** de A são $Q : m \times n$ e $R : n \times n$

e da QR **compacta** de A são $Q : m \times r$ e $R : r \times n$

11. Seja P uma matriz de projeção,

- Prove que $I - P$ também é uma matriz de projeção.
- Prove que os autovalores de P são 0 ou 1.
- Prove que, se $P \neq 0$ então $\|P\|_2 \geq 1$.
- Prove que $\|P\|_2 = 1$ se, e somente se $P = P^T$.
- Seja $c \neq 1$, calcule $(I - cP)^{-1}$.
- Seja P uma matriz de projeção ortogonal. Para quais valores de c , $I - cP$ é uma matriz ortogonal? (*Considere $c \in \mathbb{C}$.*)
- Sejam P_1 e P_2 matrizes de projeção. O que deve ser exigido dessas matrizes para que o produto $P_1 P_2$ seja uma projeção?
- Sejam $P_1, \dots, P_k$ matrizes tais que $P_1 + \dots + P_k = I$ e $P_i P_j = 0$ se $i \neq j$, então $P_1, \dots, P_k$ são todas matrizes de projeção.
- Seja M uma matriz qualquer. Prove que $\tilde{P} = \begin{bmatrix} I & M \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ é uma matriz de projeção.
- Seja A uma matriz com colunas linearmente independentes qualquer, prove que $A(A^T A)^{-1} A^T$ é uma matriz de projeção ortogonal. Prove ainda que ela projeta sobre $\mathcal{C}(A)$.

12. Seja $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$ uma matriz de projeção.

- Prove que $\mathcal{C}(I - P) = \mathcal{N}(P)$.

Dica: Dizemos que dois conjuntos A e B são iguais se $A \subset B$ e $B \subset A$.

- Prove que $\mathcal{N}(P) \cap \mathcal{C}(P) = \{0\}$.
- Sejam $E_1 \subset F$ e $E_2 \subset F$ subespaços vetoriais do espaço vetorial F . Defina $E_1 + E_2 = \{x + y \mid x \in E_1 \text{ e } y \in E_2\}$. Prove que $\mathcal{C}(P) + \mathcal{N}(P) = \mathbb{C}^n$.

13. Seja P uma matriz de projeção $n \times n$ e M uma matriz $n \times n$ invertível.

- Prove que MPM^{-1} também é uma matriz de projeção.
- Prove que $\mathcal{C}(MPM^{-1}) = \mathcal{C}(MP)$.

- (c) Prove que $\mathcal{N}(P) = \mathcal{N}(M(I - P))$.
14. Sejam $S_1 \subset \mathbb{C}^n$ e $S_2 \subset \mathbb{C}^n$. Defina $S_1 + S_2 = \{x + y \mid x \in S_1 \text{ e } y \in S_2\}$. Suponha que $S_1 + S_2 = \mathbb{C}^n$ e $S_1 \cap S_2 = 0$. Suponha também que $B_1 = v_1, v_2, \dots, v_k$ e $B_2 = w_1, w_2, \dots, w_l$ sejam bases de S_1 e S_2 , respectivamente.

- (a) Prove que $l = n - k$.
- (b) Prove que $B_1 \cup B_2$ é base para $\mathbb{C}^n$.
- (c) Escreva um vetor qualquer $x \in \mathbb{C}^n$ como uma combinação linear dos vetores da base do item anterior.
- (d) Seja $x = Ma$ a combinação linear do item anterior, onde:

$$M = [v_1, v_2, \dots, v_k, w_1, w_2, \dots, w_{n-k}]$$

O que acontece quando realizamos a multiplicação $M^{-1}x$?

- (e) Considere agora a seguinte matriz em bloco:

$$D = \begin{bmatrix} I_{n-k} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

O que acontece quando realizamos a multiplicação $DM^{-1}x$?

- (f) O que acontece quando realizamos a multiplicação $MDM^{-1}x$? Pode escrever em função dos coeficientes de a e as colunas de M ?
- (g) Prove que $P = MDM^{-1}$ é uma matriz de projeção. Prove também que $\mathcal{C}(P) = S_1$ e $\mathcal{N}(P) = S_2$.

Dica: Use a questão anterior (Não confundir com o item anterior)

- (h) Prove que P é o único projetor tal que $\mathcal{C}(P) = S_1$ e $\mathcal{N}(P) = S_2$.

Dica: Escreva um vetor qualquer como a soma de um vetor de S_1 e um vetor de S_2 .

- (i) Prove que P é um projetor ortogonal se, e somente se, S_1 e S_2 são ortogonais. Nesse caso, reescreva a equação de P para depender apenas da base de S_1 (Lembre-se que $D = D^2 = D^T$).

15. Seja P um projetor ortogonal. Encontre a SVD de P .
16. (6.1 Numerical Linear Algebra) Prove que se P é um projetor ortogonal, então $I - 2P$ é ortogonal. Dê também uma interpretação geométrica disso.
17. Prove que uma matriz A simétrica é projetor, se, e somente se, $A_{ii} = \|A_i\|_2^2$ e $A_{ij} = \langle A_i, A_j \rangle$.
18. (6.2 Numerical Linear Algebra) Seja E uma matriz $m \times m$, tal que $Ex = (x + Fx)/2$, para todo $x \in \mathbb{C}^n$, onde F é uma matriz que inverte a ordem das coordenadas de x , ou seja, se $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^*$, então $Fx = (x_n, x_{n-1}, \dots, x_1)^*$.
- (a) Quais são as entradas de F ?

- (b) Quais são as entradas de E ?
- (c) E é projetor? Se sim, E é projetor ortogonal?
19. Seja $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ uma matriz de projeção ($P^2 = P$) e $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ uma matriz ortogonal. Considere seguinte matriz:

$$\tilde{P} = QPQ^T$$

- (a) Prove que $\tilde{P}$ também é uma matriz de projeção.
- (b) Se P for uma projeção **ortogonal**, prove que $\tilde{P}$ também será uma projeção ortogonal.
- (c) Se P projeta vetores sobre um subespaço V , sobre qual subespaço $\tilde{P}$ projeta? Justifique sua resposta relacionando $\mathcal{C}(\tilde{P})$ com $\mathcal{C}(P)$.
- (d) Suponha que P seja uma projeção de posto 1 sobre o vetor u (ou seja, $P = \frac{uu^T}{\|u\|^2}$). Mostre que $\tilde{P}$ é a projeção sobre o vetor Qu .
- (e) Use esse resultado para mostrar que, se você tem uma matriz de Householder $H = I - 2vv^T$, a matriz QHQ^T também é uma matriz de Householder.
20. Prove que a fatoração QR compacta de uma matriz com os elementos da diagonal da R positivos é única.
21. (7.3 Numerical Linear Algebra) Seja A uma matriz $m \times m$, e seja a_j a sua j -ésima coluna. Dê uma prova algébrica da *desigualdade de Hadamard*:

$$|\det A| \leq \prod_{j=1}^m \|a_j\|_2.$$

Dê também uma interpretação geométrica deste resultado, fazendo uso do fato de que o determinante é igual ao volume de um paralelepípedo.

22. (7.2 Numerical Linear Algebra) Seja A uma matriz com a propriedade de que as colunas 1, 3, 5, 7, ... são ortogonais às colunas 2, 4, 6, 8, Em uma fatoração QR reduzida $A = \hat{Q}\hat{R}$, que estrutura especial $\hat{R}$ possui? Você pode assumir que A tem posto completo.
23. (7.5 Numerical Linear Algebra) Seja A uma matriz $m \times n$ ($m \geq n$), e seja $A = \hat{Q}\hat{R}$ uma fatoração QR reduzida.
- (a) Mostre que A tem posto n se, e somente se, todas as entradas diagonais de $\hat{R}$ são não nulas.
- (b) Suponha que $\hat{R}$ tenha k entradas diagonais não nulas para algum k com $0 \leq k < n$. O que isso implica sobre o posto de A ? Exatamente k ? Pelo menos k ? No máximo k ? Dê uma resposta precisa e prove-a.
24. (10.1 Numerical Linear Algebra) Determine os (a) autovalores, (b) determinante e (c) valores singulares de um refletor de Householder. Para os autovalores, além provar, dê uma interpretação geométrica. O produto de refletores de Householder pode ser um refletor de Householder?

25. (10.4 Numerical Linear Algebra) Considere as matrizes ortogonais 2×2

$$F(\theta) = \begin{bmatrix} -\cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad J(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

- (a) Prove que $F(\theta)$ é um refletor de Householder para todo θ .
- (b) Prove que $J(\theta)$ não é um refletor de Householder para todo θ . Existe algum valor de θ para o qual $J(\theta)$ é um refletor de Householder?
- (c) Prove que $J(\theta)$ é ortogonal. $J(\theta)$ é chamada de *rotação de Givens*.
- (d) Descreva exatamente quais efeitos geométricos as multiplicações à esquerda por F e J têm em vetores do plano $\mathbb{R}^2$. (J rotaciona o plano pelo ângulo θ , por exemplo, mas a rotação é no sentido horário ou anti-horário?)
- (e) Descreva um algoritmo para a fatoração QR que seja análogo ao utilizando os refletores de Householder, mas baseado em rotações de Givens em vez de reflexões de Householder.

26. (11.1 Numerical Linear Algebra) Suponha que a matriz $m \times n$ A tenha a forma

$$A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix},$$

onde A_1 é uma matriz não singular de dimensão $n \times n$ e A_2 é uma matriz arbitrária de dimensão $(m - n) \times n$. Prove que $\|A^+\|_2 \leq \|A_1^{-1}\|_2$.

27. Dizemos que B é uma inversa generalizada de A se $ABA = A$. Por exemplo, $A^+ = (A^*A)^{-1}A^*$ é uma inversa generalizada de A .

Seja A uma matriz $m \times n$ e $A = U\Sigma V^*$ a fatoração SVD completa de A .

- (a) Prove que $A^+ = V\Sigma^+U^*$, onde, se:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Com Σ_1 invertível. Então:

$$\Sigma^+ = \begin{bmatrix} \Sigma_1^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- (b) Utilize a SVD de A para provar que se B é inversa generalizada de A , então:

$$\Sigma(V^*BU)\Sigma = \Sigma$$

- (c) Seja $C = V^*BU$. Considere os seguintes blocos de C (Com mesmas dimensões dos blocos de Σ):

$$C = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix}$$

Prove que $\Sigma_1 C_{11} \Sigma_1 = \Sigma_1$. Conclua que $C_{11} = \Sigma_1^{-1}$

- (d) Prove que $\|B\|_F = \|C\|_F$.
- (e) Prove que o C de menor norma é:

$$C = \begin{bmatrix} \Sigma_1^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Conclua que a inversa generalizada de menor norma de A é A^+ .

28. Seja q_i o i -ésimo refletor de Householder de uma matriz A , $H_i = I - 2q_i q_i^*$ e:

$$Q_i = \begin{bmatrix} I_{i-1} & 0 \\ 0 & H_i \end{bmatrix}$$

Prove que $Q_n Q_{n-1} \cdots Q_1 A = R$. Onde R é o R da fatoração QR de A .

Dica: Prove por indução.

29. Vimos em aula que podemos usar a fatoração QR para resolver problemas de mínimos quadrados, com sistemas sobredeterminados. Esta questão é o caso "complementar", onde temos *menos* equações do que incógnitas. Para fixar uma solução, também vamos usar um critério de otimização: queremos **minimizar a norma euclidiana da solução**.

Seja A uma matriz $m \times n$ com $m \leq n$, de posto completo, e seja $b \in \mathbb{R}^m$.

- (a) Calcule a dimensão de $S_b = \{x \mid Ax = b\}$.
- (b) S_b é paralelo a um dos 4 espaços fundamentais de A . Qual?
- (c) Seja z o vetor com a menor norma euclidiana de S_b . Mostre que $z \perp \ker(A)$.
- (d) Conclua que z está na imagem de A^* .
- (e) Seja então $A^* = QR$ uma fatoração QR reduzida de A^* . Quais as dimensões das matrizes Q e R ?
- (f) Explique porque existe y tal que $z = Qy$.
- (g) Dê o sistema linear que permite calcular y , e deduza uma fórmula para a solução z .
- (h) Compare esta fórmula com a da solução do problema de mínimos quadrados.
30. Uma matriz de permutação P é uma matriz quadrada que representa uma permutação dos índices de um vetor. Numericamente, P é uma matriz com exatamente um elemento igual a 1 em cada linha e cada coluna, e todos os outros elementos iguais a 0.

- (a) Seja $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calcule a forma de Hessemberg H de M , explicitando os refletores utilizados.

- (b) Calcule H^2 e H^3 . O que você conclui sobre M^2 e M^3 ?
- (c) O que dizer dos autovalores de M ?
- (d) Quais matrizes de Hessemberg H 4×4 também são matrizes de permutação?

- (e) Seja P uma matriz de permutação $n \times n$. Mostre que o primeiro refletor v pode ser escolhido de forma que $Q_v P Q_v^*$ continue sendo uma matriz de permutação. Faça isso em duas partes: primeiro, mostre que $Q_v P$ ainda será uma matriz de permutação, e depois argumente para a multiplicação por Q_v^* .

Estabilidade e Condicionamento

“Conditioning is about the problem. Stability is about the algorithm.”

Considere uma função diferenciável.

Definição: O número de **condicionamento absoluto** de f no ponto x é

$$\kappa_{\text{abs}}(x) = \|J(x)\|.$$

Definição: Supondo $f(x) \neq 0$, definimos o número de **condicionamento relativo** de f no ponto x como

$$\kappa_{\text{rel}}(x) = \frac{\|J(x)\|}{\|f(x)\|/\|x\|},$$

onde $J(x)$ é o *Jacobiano* de $f(x)$.

31. Calcule o condicionamento absoluto e relativo das funções abaixo.

- (a) $f(x) = ax$, com $a \neq 0$
- (b) $f(x) = \sqrt{x}$
- (c) $f(x) = \sqrt{1+x} - 1$
- (d) $f(x) = e^x$
- (e) $f(x) = \log x$

Definição: Dada uma matriz invertível A e uma norma matricial $\|\cdot\|$, definimos $\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$ como número de condicionamento de A (na norma $\|\cdot\|$). Se A for singular, dizemos que $\kappa(A) = \infty$.

32. Prove que, na norma 2, $\kappa(A) = \frac{\sigma_1}{\sigma_m}$, onde σ_i é o i -ésimo valor singular de A .
33. Considere as matrizes abaixo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 10^k \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 10^k \\ 10^{-k} & 1 \end{bmatrix}$$

- (a) Mostre que os autovalores de A e B não dependem de k .
- (b) Seja $\tilde{B} = B + E$, onde E é uma matriz com entradas da ordem de 10^{-c} . Discuta o que pode acontecer com os autovalores de $\tilde{B}$ quando $k > c$.
- (c) Explique como isso reflete no problema geral de encontrar autovalores para matrizes.

- (d) Explique (pode ser intuitivamente) por que não enfrentaríamos esse problema em matrizes simétricas.
34. (1.4 P1 2025) O número de condicionamento relativo da função $f : [-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sqrt{1+x}$ é menor do que 10.
35. (3 P1 2025) Seja P uma matriz de projeção oblíqua em $\mathbb{R}^m$, isto é, $P^2 = P$.
- (a) Para $x \in \mathbb{R}^m$, defina $s(x) = \frac{\|Px\|_2}{\|x\|_2}$. Quais os valores máximo e mínimo de $s(x)$?
 - (b) Dê um exemplo de uma matriz P e dois vetores x_1 e x_2 tais que $s(x_1) > 1$ e $s(x_2) < 1$.
 - (c) Calcule o número de condicionamento *absoluto* da **função** $f : x \mapsto Px$, com relação à norma euclidiana.
 - (d) Qual o número de condicionamento *relativo* de f ? Compare as respostas com o número de condicionamento da **matriz** P .
 - (e) O que muda se a projeção for ortogonal? (isso não quer dizer que a matriz P é ortogonal!)
36. (Desafio) Considere novamente a matriz V definida no item 7.
- (a) Suponha que $x_i = r^{i-1}$ com $r > 1$. O que acontece com as últimas colunas de V ?
 - (b) Estime $\kappa(V)$ usando a norma $\|\cdot\|_\infty$, encontrando aproximações para $\|V\|_\infty$ e $\|V\|_\infty^{-1}$.
 - (c) O que aconteceria se $r < 1$?
 - (d) (Super desafio!) Encontre um vetor $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ que melhore o condicionamento de V .

Autovalores e Autovetores

Definição: Dada uma matriz quadrada A , dizemos que λ é autovalor de A se existe $v \neq 0$ tal que $Av = \lambda v$.

Definição: Dada uma matriz A , dizemos que $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ é o polinômio característico de A . Note que as raízes desse polinômio são os autovalores de A . *Nota: Na prática, operar polinômios computacionalmente é bastante caro, o que torna impeditivo para encontrar autovalores dessa forma.*

37. (a) Seja A uma matriz tal que $\sum_{j=1}^n A_{i,j} = 1$ para todo $i = 1, \dots, n$. Prove que $\lambda = 1$ é um autovalor de A .
- (b) Seja $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ uma matriz real com n ímpar. Prove que A possui pelo menos um autovalor real.
- (c) Mostre que toda matriz de projeção é diagonalizável.
- (d) Seja P uma matriz de projeção. Prove que $\text{tr}(P) = \text{rank}(P)$.
38. **Definição:** Seja M uma matriz simétrica, dizemos que M é **positiva semidefinida** quando todos seus autovalores são ≥ 0 . No caso em que todos eles são > 0 , M é dita **positiva definida**.

- (a) Prove que a definição acima é equivalente a dizer que $\langle v, Mv \rangle \geq 0$ para todo $v \in \mathbb{R}^n$.
- (b) Prove que para toda M positiva definida, $\exists B$ tal que $B^T B = M$.
- (c) Sejam A_1 e A_2 matrizes positivas semidefinidas, prove que $A_1 + A_2$ é positiva semidefinida.
- (d) Prove que se M é positiva semidefinida, $B^T M B$ é positiva semidefinida para qualquer B .
- (e) Determine se as propriedades acima (item c & d) continuam verdadeiras para matrizes positivas definidas.
39. Seja A uma matriz com colunas linearmente independentes.
- (a) Prove que a matriz de projeção sobre $\mathcal{C}(A)$ definida anteriormente é positiva semidefinida.
- (b) Seja a matriz $B = [A \ W]$, onde as colunas $a_1, \dots, a_p, w_1, \dots, w_q$ de B são linearmente independentes. Seja P_A a matriz de projeção sobre $\mathcal{C}(A)$ e P_B a matriz de projeção em $\mathcal{C}(B)$. Prove que $P_B - P_A = P_{(I-P_A)W}$. Conclua que $P_B - P_A$ é positiva semidefinida.
40. Considere novamente a matriz de Gram G , definida na questão 9. Prove que G é positiva definida.
41. Seja $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ uma matriz simétrica com dois autovalores iguais. Seja $v \in \mathbb{R}^n$. Prove que o conjunto $\{v, Av, A^2v, \dots, A^{n-1}v\}$ é linearmente dependente.
42. Nessa questão, você vai demonstrar o **Teorema dos Discos de Gershgorin**, enunciado abaixo: Seja $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ uma matriz com linhas $a_1, \dots, a_n$. Para cada linha a_i , definimos o disco de Gershgorin:

$$D_i = \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq R_i\}$$

onde

$$R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

é a soma dos valores absolutos dos elementos fora da diagonal na linha i . O teorema afirma que todo autovalor de A pertence a pelo menos um dos discos de Gershgorin D_i . Isso é:

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \bigcup_{i=1}^n D_i$$

- (a) Seja λ um autovalor de A e $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ um autovetor associado, com $x \neq 0$. Explique por que existe um índice k tal que $|x_k| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$.
- (b) Escreva a equação $Ax = \lambda x$ na k -ésima coordenada e mostre que $(\lambda - a_{kk})x_k = \sum_{j \neq k} a_{kj}x_j$.
- (c) Tome módulo em ambos os lados da igualdade acima e utilize a desigualdade triangular para provar que $|\lambda - a_{kk}||x_k| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}||x_j|$.

- (d) Use a escolha de k para justificar que $|x_j| \leq |x_k|$ para todo j e conclua que $|\lambda - a_{kk}| \leq \sum_{j \neq k} |a_{kj}|$.
- (e) Conclua que $\lambda \in D_k$ e, portanto, $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} \subset \bigcup_{i=1}^n D_i$.